Relatório — Grupos 3 e 4

Integração de API e armazenamento local no React Native

Aluno(s): [preencher] • Disciplina: [preencher] • Instituição: [preencher]

1. Objetivo

Demonstrar a integração de uma aplicação React Native com uma API REST, usando fetch, tratamento de falhas e carregamento, armazenamento local com AsyncStorage e organização modular com hooks customizados. O trabalho também compara React Native e Flutter.

2. API e tratamento de erros

O serviço usersService executa uma requisição GET, verifica response.ok, converte a resposta JSON e valida o formato. Erros HTTP, falhas de conexão e tempo limite são tratados com mensagens específicas. A interface mostra ActivityIndicator durante a carga e oferece uma ação para tentar novamente.

3. Armazenamento local e hook customizado

AsyncStorage armazena a lista recebida em cache. Se a API falhar, o hook useUsers tenta recuperar os dados previamente salvos. A estrutura modular separa configuração, serviço de rede, persistência, hook, componentes e tela, facilitando testes e manutenção.

4. React Native e Flutter

Critério	React Native	Flutter
Linguagem	JavaScript/TypeScript	Dart
UI	Componentes React e integração com plataformas nativas	Widgets do Flutter e renderização consistente
Rede	fetch ou Axios	http ou Dio; async/await
Vantagens	Aproveita experiência React/JS e ecossistema npm	Toolkit integrado e ferramentas coesas
Limitações	Dependências e compatibilidade nativa podem exigir configuração	Aprender Dart e integrar código JS existente pode ter custo

5. Conclusão e limitação

O projeto demonstra requisições HTTP, carregamento, erros, cache local e organização por responsabilidades. A configuração inicial usa JSONPlaceholder como API pública de demonstração. Para atender estritamente ao requisito do Capítulo 1, deve-se substituir o endpoint pelo endereço real do backend do grupo e validar a resposta antes da apresentação.

Referências

JSONPlaceholder: https://jsonplaceholder.typicode.com/

React Native — Networking: https://reactnative.dev/docs/network

Async Storage: https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/

Flutter — Fetch data from the internet: https://docs.flutter.dev/cookbook/networking/fetch-data